Carnet de Mathématiques

Simon

Janvier 2025

1 Introduction

Ce document a pour objectif de recueillir et résumer divers résultats mémorables que j'ai eu l'occasion de démontrer durant mes deux premières années du supérieur au cours de divers exercices, devoirs maison, etc... À cette occasion, je me dois de mentionner (et aussi de remercier) Alain Troesch [1] qui a été la source quasi-intégrale de ma formation mathématiques. Une grande partie des résultats présentés ci-dessous est inspirée par un DM, DS ou exercices de son site.
J'aurais sans doute l'occasion d'étoffer davantage le document au cours du temps en rajoutant de nouveaux chapitres et en rendant plus agréables la lecture des anciens (modification esthétique, reformulation ou ajout d'image).
(je prie le lecteur de bien vouloir excuser les fautes que je sais sûrement trop nombreuses malgré mes relectures)

2 Théorème de Cantor-Bernstein

Théorème 2.1 (Cantor-Bernstein)**.**

> *Soit E et F deux ensembles tels qu'il existe $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow E$ deux injections, alors E et F sont équipotents: $E \sim F$ (i.e. il existe une bijection entre E et F).*

Démonstration. On va commencer par montrer le lemme suivant:
Soit $B \subset E$ tel qu'il existe $u : E \longrightarrow B$ injective. Alors $B \sim E$.
On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$: $C_{n+1} = u(C_n)$ où $C_0 = \complement_E B$; $C = \bigcup_{n\geqslant 0} C_n$ $C' = \bigcup_{n\geqslant 1} C_n$ et enfin $D = \complement_E C$. On a que:

$$u(C) = u(\bigcup_{n\geqslant 0} C_n) = \bigcup_{n\geqslant 0} u(C_n) = \bigcup_{n\geqslant 0} C_{n+1} = C'$$

u étant injective, elle se restreint et co-restreint en une bijection de C vers C'. Or, $E = C \sqcup D$ par définition, et $C' \sqcup D = (C \backslash C_0) \sqcup D = (C \sqcup D) \backslash C_0 = B$. L'application f définie par $f_{|C} = u$ et $f_{|D} = Id_D$ est bien une bijection entre E et B.
Remarquons désormais que $g \circ f$ est bien une injection de E vers F. D'après notre lemme, $E \sim Im(f \circ g)$. De plus $Im(f \circ g) \sim Im(g)$ et $Im(g) \sim F$ car f et g sont injectives. Ainsi $E \sim F$. □

Entre autres, ce théorème permet de prolonger les raisonnements de "tailles" ô combien intuitifs du cas fini dans le cas général: si on définit $Card(E) \leqslant Card(F)$ par l'existence d'une injection de E vers F, alors cette relation est aussi anti-symétrique d'après le théorème de Cantor-Bernstein. On pourrait qualifier ce résultat de théorème fondamental de la cardinalité. Cela peut l'illustrer par quelques exemples qui devraient montrer l'utilité de ce théorème.

Proposition 2.1
$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est de même cardinal que $\mathbb{R}$.

Démonstration. On définit $\phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \{0;1\}^{\mathbb{N}}$ par :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ \phi(A) = \mathbb{1}_A$$

où $\mathbb{1}$ désigne l'indicatrice d'un ensemble. Cette application nous donne une bijection explicite entre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$ (la vérification via une application réciproque

se fait sans difficulté). Ensuite, nous allons montrer que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ et $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$ sont équipotents:
Remarquons que $\{0;1\}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, donc l'identité de $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$ fournit bien une injection de $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$ vers $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Désormais, on pose $\Psi : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \{0;1\}^{\mathbb{N}}$ où pour tout $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Psi(f)(n) = \begin{cases} 1 & \text{si: } \exists k \in \mathbb{N},\ n = \left(\sum_{i=0}^{k} f(i) + 1\right) - 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L'idée derrière cette application est d'encoder la valeur prise par une fonction de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ grâce au nombre de 0 qu'il y a entre les 1 consécutifs. On fait usage pleinement de la "place" infinie disponible pour encoder de l'information (une représentation en "n-uplet" est plus adéquate pour comprendre). Vérifions que c'est une injection: Soit f et $g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ tel que $f \neq g$: Il existe alors $k \in \mathbb{N}$ tel que $f(k) \neq g(k)$, ce qui nous permet de considérer $k_0 = min\{k \in \mathbb{N} | f(k) \neq g(k)\}$. En posant

$$n_0 = min\left(\left(\sum_{i=0}^{k_0} f(i) + 1\right) - 1; \left(\sum_{i=0}^{k_0} g(i) + 1\right) - 1\right)$$

il vient que $\Psi(f)(n_0) \neq \Psi(g)(n_0)$ car $(\sum_{i=0}^{k_0} f(i) + 1) - 1 \neq (\sum_{i=0}^{k_0} g(i) + 1) - 1$ par nature de k_0, donc Ψ est injective. Ainsi, on possède une injection de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ vers $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$ et $\{0;1\}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, donc Cantor-Bernstein nous permet de conclure que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \{0;1\}^{\mathbb{N}}$. En outre, on obtient immédiatement que $[\![1;9]\!]^{\mathbb{N}} \sim \{0;1\}^{\mathbb{N}}$, et $[0;1[\sim [\![1;9]\!]^{\mathbb{N}}$ via le développement décimal, et enfin, il n'est pas difficile de trouver une bijection entre $]0;1[$ et $\mathbb{R}$, ce qui conclut bien que $\mathbb{R} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

$\square$

3 Un peu de représentation

Je présente ici quelques résultats élémentaires de théorie de la représentation. On se donne V un espace $\mathbb{C}$-vectoriel de dimension finie, et $(G,.)$ un groupe fini.

Définition 3.1
On dit que $r : (G,*) \longrightarrow (GL(V),\circ)$ est une représentation si c'est un morphisme de groupe. Le degré de r est la dimension de V.

On peut remarquer qu'une représentation r est une action de groupe. Cependant V n'étant (en général) pas fini, une partie des résultats que l'on possède sur les actions de groupe ne s'applique pas.

Exemple 3.1
La première représentation plutôt naturelle qui vient à l'esprit est de se munir d'une base $\mathcal{B} = (e_g)_{g\in G}$ de V, puis de définir pour $s \in G$, $r(s)$ par:

$$\forall g \in G,\, r(s)(e_g) = e_{sg}$$

En effet, $\varphi : g \mapsto sg$ est une bijection de G sur lui-même, donc on vérifie bien que $r(s) \in GL(V)$, puis pour s et t dans G,

$$\forall g \in G,\, r(st)(e_g) = e_{stg} = r(s) \circ r(t)(e_g)$$

et $r(1_G) = Id_V$. Ainsi r est bien un morphisme de groupe (en fait G agit sur $\mathcal{B}$). On peut noter que $deg(r) = |G|$. En prenant $(G,*) = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},+)$ et r la représentation régulière de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans une base $\mathcal{B}$,

$$[r(\overline{0})]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; [r(\overline{1})]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; [r(\overline{2})]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On comprend plutôt bien que $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ agit sur l'espace en le faisant "tourner", ce qui traduit géométriquement le caractère cyclique de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Définition 3.2
On dit qu'un sous-espace W de V est stable par r si, pour tout $g \in G$, W est stable par $r(g)$. Une représentation r sera dite irréductible si les seuls sous-espaces stables sont $\{0\}$ et V.

Exemple 3.2
En reprenant à nouveau r une représentation régulière de G dans une base $\mathcal{B}$, il

existe toujours un sous-espace stable par r de dimension 1: en effet en prenant $v = \sum_{g \in G} e_g$, on remarque que pour tout $s \in G$ on a

$$r(s)(v) = \sum_{g \in G} r(s)(e_g) = \sum_{g \in G} e_s g = v$$

c'est-à-dire que $\mathbb{C}v$ est stable par $r(s)$.
Une représentation régulière n'est pas irréductible. Toujours en prenant $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}v$ peut être représenté comme l'axe autour duquel les vecteurs de la base "tournent"

Proposition 3.1
Si W est un sous-espace stable de V, alors $r_{|W}$ est une représentation de G sur W. De plus, W admet un supplémentaire H stable par r. On dira que r est la somme directe de $r_{|W}$ et de $r_{|H}$, et on notera $V = W \oplus^r H$.

Démonstration. Si p est un projecteur sur W (quelconque), on a pour tout $g \in G$:

$$\begin{aligned}(r(g) \circ p \circ r(g)^{-1})^2 &= r(g) \circ p \circ r(g^{-1}) \circ r(g) \circ p \circ r(g^{-1}) \\ (r(g) \circ p^2 \circ r(g^{-1}) &= r(g) \circ p \circ r(g^{-1})\end{aligned}$$

De plus W étant stable par r, $r(g) \circ p \circ r(g)^{-1}$ projette toujours sur W. on note

$$q = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} r(g) \circ p \circ r(g)^{-1}$$

On va montrer que q est un projecteur:

$$\begin{aligned}q^2 &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} r(g) \circ p \circ r(g)^{-1} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} r(s) \circ p \circ r(s)^{-1} \right) \\ &= \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \sum_{s \in G} \left(r(g) \circ p \circ r(g)^{-1} \right) \circ \left(r(s) \circ p \circ r(s)^{-1} \right)\end{aligned}$$

Or pour tout $(s;t) \in G^2$, $r(g) \circ p \circ r(g)^{-1}$ et $r(s) \circ p \circ r(s)^{-1}$ sont des projecteurs, donc pour tout $x \in V$, $x_W = r(s) \circ p \circ r(s)^{-1} \in W$, alors $(r(g) \circ p \circ r(g)^{-1})(x_W) = x_W$, ce qui finalement nous permet d'écrire:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \sum_{s \in G} \left(r(g) \circ p \circ r(g)^{-1} \right) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} r(g) \circ p \circ r(g)^{-1} = q\end{aligned}$$

q est donc bien un projecteur. Si nous nous sommes intéressés à ce dernier, c'est par rapport à son noyau:
En effet, si on prend $s \in G$, dans ce cas:

$$\begin{aligned}
&r(s) \circ q \circ r(s)^{-1} \\
&= r(s) \circ \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} r(g) \circ p \circ r(g)^{-1} \right) \circ r(s)^{-1} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} r(sg) \circ p \circ r(sg)^{-1} \\
&= q
\end{aligned}$$

Ainsi pour tout $s \in G$:

$$Ker\left(r(s) \circ q \circ r(s^{-1})\right) = Ker\left(q \circ r(s^{-1})\right) = r(s)(Ker(q)) = Ker(q)$$

Et on a donc bien un supplémentaire de W stable par r. □

Dans cette preuve, on a pris un projecteur, et on en a fait la moyenne des projecteurs sur l'espace transformé par les $r(s)$. Ce processus nous permet d'obtenir des objets invariants par l'action de G(i.e par conjugaison par les $r(s)$) et est donc plutôt important.
On en déduit assez rapidement le résultat suivant (se formalise par récurrence)

Théorème 3.1.
Toute représentation est somme directe de représentations irréductibles.

Définition 3.3
On appelle fonction centrale toute application $f : G \longrightarrow \mathbb{C}$ invariante par conjugaison, c'est-à-dire:

$$\forall (s;t) \in G^2, f(sts^{-1}) = f(t)$$

Par exemple $\chi_r : G \longrightarrow \mathbb{C}$ tel que pour tout $s \in G$, $\chi_r(s) = tr(r(s))$ est une fonction centrale appelée caractère de la représentation.

Les caractères sont des éléments importants de la théorie des représentations, comme on le verra par la suite; on commence par énoncer quelques propriétés élémentaires:

Proposition 3.2
Soit:

$$\begin{gathered}(i)\ \chi_r(1_G) = deg(r) \\ (ii)\ pour\ tout\ s \in G,\ \chi_r(s^{-1}) = \overline{\chi_r(s)} \\ (iii)\ Si\ V = W_1 \oplus^r W_2,\ \chi_r = \chi_{r_1} + \chi_{r_2}\end{gathered}$$

Démonstration. Le point (i) est immédiat.
Prouvons (ii): Notons $n = |G|$ et k la dimension de V.
On a donc pour tout $s \in G$, $r(s^n) = r(s)^n$ et $r(s^n) = r(1_G) = Id_V$. Ainsi $X^n - 1$ est un polynôme annulateur de $r(s)$. Ainsi les valeurs propres de $r(s)$ sont des racines de l'unité, et $r(s)$ est diagonalisable car annulé par un polynôme scindé à racine simple. Or on a que

$$\chi_r(s^{-1}) = tr\left(r(s^{-1})\right) = \sum_{\lambda \in Sp(r(s^{-1}))} \lambda = \sum_{i=1}^{k} e^{-2i\pi\frac{m_i}{n}} = \sum_{i=1}^{k} \overline{e^{2i\pi\frac{m_i}{n}}} = \overline{\chi_r(s)}$$

où les m_i sont des entiers plus petits que n différents entre eux.
Désormais montrons (iii): On a $V = W_1 \oplus^r W_2$ donc par définition pour tout $s \in G$, W_1 et W_2 sont stables par $r(s)$, et en prenant $\mathcal{B}$ une base adaptée à cette décomposition, on a

$$M_{\mathcal{B}}(r(s)) = \begin{pmatrix} M_{\mathcal{B}_1}(r_1) & 0 \\ 0 & M_{\mathcal{B}_2}(r_2) \end{pmatrix}$$

Donc $\chi_r(s) = tr(M_{\mathcal{B}}(r(s)) = tr(M_{\mathcal{B}_1}(r_1)) + tr(M_{\mathcal{B}_2}(r_2)) = \chi_{r_1}(s) + \chi_{r_2}(s)$. □

Exemple 3.3
Là encore en considérant r une représentation régulière de G dans une base $\mathcal{B}$, pour tout $s \in G$:

$$\chi_r(s) = tr\left(r(s)\right) = tr\left([r(s)]_{\mathcal{B}}\right) = \sum_{g \in G} \delta_{sg,g} = |G|\delta_{1_G,s}$$

Définition 3.4
Si V_1, V_2 sont deux $\mathbb{C}$-espaces vectoriels, $r_1 : G \longrightarrow GL(V_1)$ et $r_2 : G \longrightarrow GL(V_2)$ deux représentations de G. On dit que $f \in \mathcal{L}(V_1; V_2)$ est un morphisme de représentation si

$$\forall s \in G,\ f \circ r_1(s) = r_2(s) \circ f$$

(cela revient à dire qu'un certain diagramme commute)

Proposition 3.3 (Lemme de Schur)
Si $r_1 : G \longrightarrow GL(V_1)$, $r_2 : G \longrightarrow GL(V_2)$ sont deux représentations irréductibles de G et $f \in \mathcal{L}(V_1; V_2)$ un morphisme de représentation entre r_1 et r_2, alors:

(i) Si f≠0, alors r_1 et r_2 sont deux représentations isomorphes (i.e f est un isomorphisme)
(ii) De plus si $V_1 = V_2$, $f \neq 0$ et $r_1 = r_2$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $f = \lambda Id_V$

Démonstration. Dans un premier temps, remarquons que pour tout $s \in G$ $Ker(f)$ et $Im(f)$ sont stables par $r_1(s)$ et $r_2(s)$ respectivement. En effet pour tout $s \in G$

$$\begin{aligned}
(f \circ r_1(s))(Ker(f)) &= (r_2(s) \circ f)(Ker(f)) \\
(f \circ r_2(s))(Ker(f)) &= \{0\} \Longrightarrow r(s)(Ker(f)) \subset Ker(f) \\
&\textit{et} \\
(f \circ r_1(s))(V_1) &= (r_2(s) \circ f)(V_1) \\
Im(f) &= r_2(s)(Im(f))
\end{aligned}$$

Or r_1 étant irréductible, $Ker(f) \in \Big\{\{0\}; V_1\Big\}$ et $f \neq 0$, on a nécessairement $Ker(f) = \{0\}$. r_2 est également irréductible, alors $Im(f) \in \Big\{\{0\}; V_2\Big\}$, or là aussi $f \neq 0$ donc $Im(f) = V_2$. Ainsi on a que f est un isomorphisme.
Désormais on suppose en plus que $V_1 = V_2 = V$ et $r_1 = r_2$. V étant un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ une valeur propre de f (non nulle car f est un isomorphisme d'après ce qui précède). Or on a pour tout $s \in G$

$$\begin{aligned}
r(s) \circ \lambda Id_V &= \lambda Id_V \circ r(s) \\
\Longrightarrow r(s) \circ (f - \lambda Id_V) &= (f - \lambda Id_V) \circ r(s)
\end{aligned}$$

On a également $Ker(f - \lambda Id_V) \in \Big\{\{0\}; V\Big\}$, or $dim(Ker(f - \lambda Id_V)) \geqslant 1$ donc $Ker(f - \lambda Id_V) = V$ i.e $f = \lambda Id_V$ □

Proposition 3.4
$\langle \cdot | \cdot \rangle$ définie par:

$$\forall (\varphi; \psi) \in (\mathbb{C}^G)^2,\ \langle \varphi; \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{C}^G$

Démonstration. (i) $\langle\cdot|\cdot\rangle$ est semi-linéaire:

Pour $\psi \in \mathbb{C}^G$, il est clair que $\langle\cdot|\psi\rangle$ est linéaire. Pour φ et $\psi \in \mathbb{C}^G$

$$\langle\varphi;\psi\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\varphi(g)\overline{\psi(g)} = \frac{1}{|G|}\overline{\sum_{g\in G}\psi(g)\overline{\varphi(g)}} = \overline{\langle\psi;\varphi\rangle}$$

(ii) $\langle\cdot|\cdot\rangle$ est définie positive: Soit $\varphi \in \mathbb{C}^G$:

$$\langle\varphi;\varphi\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\varphi(g)\overline{\varphi(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\varphi(g)|^2 \geqslant 0$$

Si $\langle\varphi;\varphi\rangle = 0$, alors pour tout $g \in G$, $|\varphi(g)|^2 = 0$, i.e $\varphi(g) = 0$, c'est à dire que $\varphi = 0$.

□

Proposition 3.5 *(i) Si r_1 et r_2 sont deux représentations irréductible non isomorphes, alors $\langle\chi_{r_1};\chi_{r_2}\rangle = 0$*

(ii) si r est une représentation irréductible, alors $\langle\chi_r;\chi_r\rangle = 1$

(iii) si r_1 et r_2 sont deux représentation irréductibles isomorphes $\langle\chi_{r_1};\chi_{r_2}\rangle$=1

Démonstration. Commençons par remarquer que si r_1 et r_2 ne sont pas isomorphes, pour tout $u \in \mathcal{L}(V_1;V_2)$, $u_0 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_2(g)^{-1}\circ u\circ r_1(g)$=0. En effet, on remarque que pour tout $s \in G$

$$\begin{aligned} r_2(s)^{-1}\circ u_0\circ r_1(s) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_2(s)^{-1}\circ r_2(g)^{-1}\circ u\circ r_1(g)\circ r_1(s) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_2(gs)^{-1}\circ u\circ r_1(gs) = u_0 \end{aligned}$$

c'est-à-dire que $r_2(s)\circ u_0 = u_0\circ r_1(s)$. Or r_1 et r_2 ne sont pas isomorphes, donc par corollaire du lemme de Schur, $u_0 = 0$.

(i) Désormais prenons $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ des bases respectivement de V_1 et V_2. On pose en préambule $I = [\![1;n_1]\!]\times[\![1;n_2]\!]$ pour alléger les notations.

$$\langle\chi_{r_1};\chi_{r_2}\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\sum_{i=1}^{n_1} r_{1ii}(g))\overline{(\sum_{j=1}^{n_2} r_{2jj}(g))} = \sum_{(i;j)\in I}\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_{1ii}(g).r_{2jj}(g^{-1})$$

où pour tout $g \in G$, $M_{\mathcal{B}_1}(r_1(g)) = (r_{1ij})_{(i;j)\in[\![1;n_1]\!]^2}$ et $M_{\mathcal{B}_2}(r_2(g)) = (r_{2ij})_{(i;j)\in[\![1;n_2]\!]^2}$. Soit $(i;j) \in I$: on prend $u_{ij} \in \mathcal{L}(V_1;V_2)$ tel que $M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}(h_{ij}) = (\delta_{il}\delta_{jk})_{(l;k)\in I}$ Ainsi:

$$0 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(r_2(g))^{-1} \circ h_{ij} \circ r_1(g) \qquad (*)$$

$$\implies 0 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_{(l;k)\in I} r_{2il}(g^{-1})\delta_{il}\delta_{jk}r_{1kj}(g) \ = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_{2ii}(g^{-1})r_{1jj}(g)$$

Donc en sommant sur tout les élément de I on a :

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{(i;j)\in I}\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_{2ii}(g^{-1})r_{1jj}(g)) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_{(i;j)\in I} r_{2ii}(g^{-1})r_{1jj}(g)) \\
&= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}((\sum_{i=1}^{n_1} r_{1ii}(g))((\sum_{j=1}^{n_2} r_{2jj}(g^{-1})) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} tr(r_1(g))tr(r_2(g^{-1})) \\
&= \langle \chi_{r_1};\chi_{r_2}\rangle
\end{aligned}$$

(ii) Désormais supposons que $r_1 = r_2 = r$ et $V_1 = V_2$. Pour $(i;j) \in I$, on prend h_{ij} définie de la même façon que précédemment. Le point (ii) du lemme de Schur nous donne que $h_{ij0} = \lambda Id_V$. De plus, remarquons que $\lambda = \dfrac{tr(h_{ij})}{dim(V)}$, et $tr(h_{ij}) = \delta_{i,j}$. Ainsi le calcul $(*)$ nous donne:

$$\forall (i;j) \in [\![1;n]\!]^2,\ \frac{\delta_{ij}}{dim(V)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} r_{2ii}(g^{-1})r_{1jj}(g)$$

Donc, là encore en sommant sur I on a:

$$\begin{aligned}
\sum_{(i,j)\in I}\frac{\delta_{ij}}{dim(V)} &= \langle \chi_r;\chi_r\rangle \\
\iff 1 &= \langle \chi_r;\chi_r\rangle
\end{aligned}$$

(iii) Enfin l'on va montrer (iii): r_1 et r_2 sont supposé isomorphes, donc il existe $f \in \mathcal{L}(V_1;V_2)$ un isomorphisme tel que pour tout $s \in G$, $r_1(s) = f \circ r_2(s) \circ f^{-1}$. Or les caractères sont des fonctions centrales ainsi on a que $\chi_{r_1} = \chi_{r_2}$, donc $\langle \chi_{r_1};\chi_{r_2}\rangle = \langle \chi_{r_1};\chi_{r_1}\rangle = 1$ d'après le point (ii).

□

On peut définir sur l'ensemble des représentations irréductibles de G une relation d'équivalence $\sim$ où $r \sim s$ si et seulement si elles sont isomorphes.

Proposition 3.6
Si $(s_i)_{i\in I}$ désigne un système de représentants de représentations irréductibles de G, alors $\sum_{i\in I} deg(s_i)^2 = |G|$

Démonstration. Prenons r une représentation régulière de G. On a que pour tout $i \in I$,

$$\langle \chi_r ; \chi_{s_i} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} deg(r)\delta_{g1_G}\overline{\chi_{s_i}(g)} = \frac{1}{|G|} deg(r)deg(s_i) = deg(s_i)$$

car $deg(r) = |G|$. En outre le théorème de décomposition nous dit que: $V = \bigoplus_{1\leqslant i\leqslant k}^{r} V_i$ où $k \in \mathbb{N}$. La proposition 3.2 sur les caractères nous donne donc que $\chi_r = \sum_{i=1}^{k} \chi_{r_{V_i}}$, ainsi pour $i \in I$:

$$\langle \chi_r ; \chi_{s_i} \rangle = \langle \sum_{j=1}^{k} \chi_{r_{V_j}} ; \chi_{s_i} \rangle = \sum_{j=1}^{k} \langle \chi_{r_{V_j}} ; \chi_{s_i} \rangle = deg(s_i)$$

Or s_i étant irréductible, d'après la proposition précédente, pour tout $1 \leqslant j \leqslant k$, $\langle \chi_{r_{V_j}} ; \chi_{s_i} \rangle \in \{0; 1\}$, donc on déduit qu'exactement $deg(s_i)$ r_{V_j} sont isomorphes à s_i. Naturellement on peut alors écrire:
$V = \bigoplus_{i\in I}^{r} \left(\bigoplus_{j\in J_i}^{r} V_j \right)$ où pour tout $i \in I$, $j \in J_i$ si et seulement si r_{V_j} est isomorphe à s_i. Remarquons que $|J_i| = deg(s_i)$ d'après ce qui précède.
On obtient donc:

$$\begin{aligned} dim(V) &= \sum_{i\in I} \sum_{j\in J_i} dim(V_j) = \sum_{i\in I} \sum_{j\in J_i} deg(r_j) \\ &= \sum_{i\in I} \sum_{j\in J_i} deg(s_i) = \sum_{i\in I} deg(s_i)^2 \end{aligned}$$

Or r étant une représentation régulière, $dim(V) = |G|$, ce qui conclut. □

Cette preuve nous permet de comprendre l'importance de la représentation régulière, en effet cette dernière "contient" toute représentation irréductible de G. Remarquons que I est donc fini, ainsi une question naturelle à se poser est de savoir si on peut dénombrer le nombre de représentations irréductibles (à isomorphisme près).

Théorème 3.2 (Nombre de représentations irréductibles)**.**
Le nombre de représentations irréductibles à isomorphisme près de G est donné par le nombre de classes de conjugaison de G.

Démonstration. On considère toujours $(s_i)_{i\in I}$ une famille de représentants de représentation irréductible. En posant pour tout $i \in I$, $\chi_i = \chi_{s_i}$, on va montrer que $(\chi_i)_{i\in I}$ est une base de $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions centrales:
Dans un premier temps, on montre que $(\chi_i)_{i\in I}$ est libre: Soit $(\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{C}^I$ tel que $\sum \lambda_i\chi_i = 0_{\mathbb{C}^I}$. Ainsi pour tout $i \in I$:

$$\langle \sum \lambda_i\chi_i; \chi_j\rangle = 0 \Longleftrightarrow \sum_{i\in I} \lambda_i\langle \chi_i; \chi_j\rangle = 0$$
$$\lambda_j = 0$$

$(\lambda_i)_{i\in I}$ est alors libre.
Montrons désormais qu'elle est génératrice: $(\chi_i)_{i\in I}$ étant une famille orthonormée par le produit scalaire $\langle\cdot|\cdot\rangle$, $(\chi_i)_{i\in I}$ est une base si et seulement si le projecteur p défini par:

$$\forall f \in \mathcal{C}, p(f)) = \sum_{i\in I}\langle f; \chi_i\rangle\chi_i$$

est de noyaux nul ($Ker(p) = \{0\}$). En effet, pour tout $f \in \mathcal{C}$, $f - p(f) \in Ker(p)$, ainsi si $Ker(p) = \{0\}$, alors $f = p(f) = \sum_{i\in I}\langle f; \chi_i\rangle\chi_i$. Réciproquement si $(\chi_i)_{i\in I}$ est une base, pour tout $f \in \mathcal{C}$, $f = \sum_{i\in I}\langle f; \chi_i\rangle\chi_i$, i.e $p = Id_V$, donc $Ker(p) = \{0\}$.
Soit $f \in Ker(p)$: prenons r une représentation régulière dans une base $\mathcal{B}$, et on pose $r_f = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\overline{r(g)} \in \mathcal{L}(V)$. on a pour tout $s \in G$:

$$r(s)^{-1} \circ r_f \circ r(s) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\overline{r(sgs^{-1})} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(s^{-1}gs)\overline{r(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\overline{r(g)}$$

Or f étant une fonction centrale, pour tout $g \in G$, $f(s^{-1}gs) = f(g)$, on a:

$$r(s)^{-1} \circ r_f \circ r(s) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(sgs^{-1})r(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)r(g) = r_f$$

En outre le théorème de décomposition nous donne: $V = \bigoplus_{1\leqslant i\leqslant k}^{r} V_i$. Donc pour tout $1 \leqslant i \leqslant k$, et tout $s \in G$, $r_{f|V_i} \circ r_{V_i}(s) = r_{V_i}(s) \circ r_{f|V_i}$ où les r_{V_i} sont irréductibles,

donc le lemme de Schur donne que $r_{f|V_i} = \lambda Id_{V_i}$ où:

$$\lambda = \frac{1}{deg(r_i)} tr(r_{f|V_i}) = \frac{1}{deg(r_i)} \sum_{g \in G} f(g) tr(r_{V_i}(g))$$
$$\frac{1}{deg(r_i)} \sum_{g \in G} f(g) \overline{\chi_{r_{V_i}}(g)} = \frac{1}{deg(r_i)} \langle f; \chi_{r_{V_i}} \rangle$$

De plus r_{V_i} étant irréductible il existe donc $j \in I$ tel que $r_{V_i} \sim s_j$, alors $\chi_{r_{V_i}} = \chi_j$ et $f \in Ker(p)$, donc $\langle f; \chi_{r_{V_i}} \rangle = \langle f; \chi_j \rangle = 0$. Ainsi $r_{f|V_i} = 0_{\mathcal{L}(V_i)}$, or les V_i étant en somme directe, on a que $r_f = 0_{\mathcal{L}(V)}$.
Finalement on a alors:

$$r_f(e_{1_G}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) r(g)(e_{1_G}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) e_g = 0$$

Or $\mathcal{B} = (e_g)_{g \in G}$ étant une base, $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) e_g = 0$ si et seulement pour tout $g \in G$, $f(g) = 0$. Donc $|I| = dim(\mathcal{C})$, $f \in \mathbb{C}^I$ est une fonction centrale si et seulement si f est constante sur les classes de conjugaison de G, c'est à dire que la dimension de $\mathcal{C}$ est égal au nombre de classes de conjugaison de G.

$\square$

4 Quelques résultats de topologie...

Dans ma suite $(E,\|.\|)$ désigne un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé. On admettra quelques résultats élémentaires sur les convexes, par exemple celui que l'intérieur et l'adhérence d'un convexe sont toujours convexes...

Définition 4.1
Soit C un convexe de E où 0_E appartient à l'intérieur de C. On appelle jauge du convexe C la fonction $\rho : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ définie par:

$$\forall x \in E,\ \rho(x) = inf\{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}x \in C\}$$

Remarquons que cette définition a bien un sens car O_E est à l'intérieur de C.

Proposition 4.1
Pour tout $(x;y) \in E^2$ et $\lambda > 0$

$$\begin{aligned} &(i)\ \ \rho(\lambda x) = \lambda\rho(x) \\ &(ii)\ \ \rho(x+y) \leqslant \rho(x) + \rho(y) \\ &(iii)\ \ \overline{C} = \{x \in E \,|\, \rho(x) \leqslant 1\} \end{aligned}$$

Démonstration. Soient x et y dans E et $\lambda > 0$:
On commence par montrer (i):
Pour $\alpha \in \{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}x \in C\}$, $\lambda\alpha \in \{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}\lambda x \in C\}$. Donc par définition: $\rho(\lambda x) \leqslant \lambda\alpha$ ce qui équivaut à $\frac{\rho(\lambda x)}{\lambda} \leqslant \rho(x)$, par symétrie de l'argument, on obtient alors que $\rho(\lambda x) = \lambda\rho(x)$.
Pour les deux dernières propriétés, nous allons avoir besoin de montrer que $\{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}x \in C\}$ est un intervalle : Soit $\alpha' \geqslant \alpha$ où $\alpha \in \{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}x \in C\}$. On a $\frac{\alpha}{\alpha'} \leqslant 1$. Or C est convexe et par définition $\frac{1}{\alpha}x \in C$ donc $\frac{\alpha}{\alpha'}\frac{1}{\alpha}x = \frac{1}{\alpha'}x \in C$, c'est-à-dire que $\alpha' \in \{\alpha > 0 \,|\, \frac{1}{\alpha}x \in C\}$. La proposition (iii) en devient évidente.
Soient $\lambda \geqslant \rho(x)$ et $\lambda' \geqslant \rho(y)$:

$$\frac{1}{\lambda+\lambda'}(x+y) = \frac{\lambda}{\lambda+\lambda'}\frac{1}{\lambda}x + \frac{\lambda'}{\lambda+\lambda'}\frac{1}{\lambda'}y$$

Par ce que l'on vient de montrer plus haut $\frac{1}{\lambda}x$ et $\frac{1}{\lambda'}y$ sont dans C et $\frac{\lambda}{\lambda+\lambda'}\frac{1}{\lambda} + \frac{\lambda'}{\lambda+\lambda'}\frac{1}{\lambda'} = 1$, donc $\frac{1}{\lambda+\lambda'}(x+y) \in C$, et ainsi $\rho(x+y) \leqslant \lambda+\lambda'$. Ceci étant vrai pour tout $\lambda \geqslant \rho(x)$

et $\lambda' \geqslant \rho(y)$, on a bien $\rho(x+y) \leqslant \rho(x) + \rho(y)$.

□

On remarque que la jauge ρ est presque une norme ! Qui plus est, sous certaines conditions supplémentaires sur C, cela en est même une.

Proposition 4.2
De plus, si C est une partie convexe, symétrique, fermée, bornée, d'intérieur non vide, alors la jauge ρ est une norme sur E équivalente à la norme initiale.

Démonstration. Pour que ρ soit une norme, il ne nous manque plus qu'à compléter la propriété d'homogénéité et à prouver que ρ est défini :
Pour l'homogénéité, si $\lambda < 0$ (le cas positif étant déjà traité), on utilise l'homogénéité positive sur $|\lambda|$ et la symétrie de C nous donne $\rho(x) = \rho(-x)$ ce qui nous permettrait de conclure.
Supposons que ρ ne soit pas défini: c'est-à-dire qu'il existe $x \neq 0_E$ tel que $\rho(x) = 0_E$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{n} \in \{\alpha > 0 \mid \frac{1}{\alpha} x \in C\} \Longrightarrow nx \in C$$

Or $\|x\| \neq 0$ car x est non nul, ce qui contredirait le caractère borné de C □

Dans la suite, nous admettrons le théorème de Brouwer (peut-être sera-t-il démontré ultérieurement) afin d'en donner une généralisation: le théorème du point fixe de Schauder.

Théorème 4.1 (Théorème de Brouwer)**.**
Soit $N \in \mathbb{N}$, et $f : \overline{B_{\mathbb{R}^N}}(0;1) \longrightarrow \overline{B_{\mathbb{R}^N}}(0;1)$ une application continue, alors il existe $x_0 \in \overline{B_{\mathbb{R}^N}}(0;1)$ tel que $f(x_0) = x_0$

Théorème 4.2 (Théorème de Schauder)**.**
Soit C une partie non vide, convexe, symétrique, fermée et bornée, et $f : C \longrightarrow C$ continue, et tel que $\overline{f(C)}$ soit compacte. Alors f admet un point fixe.

Démonstration. Nous supposerons dans la suite que C a au moins deux éléments (le cas à un élément étant trivial).
Soit $\varepsilon > 0$: On a que

$$\overline{f(C)} \subset \bigcup_{x \in \overline{f(C)}} B(x; \frac{\varepsilon}{2})$$

Or $\overline{f(C)}$ étant compacte, on peut extraire un recouvrement fini, c'est-à-dire:
Il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ et $(e_i^\varepsilon)_{1\leqslant i\leqslant N_\varepsilon} \in \overline{f(C)}^{N_\varepsilon}$ tel que:

$$\overline{f(C)} \subset \bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon} B(e_i^\varepsilon; \frac{\varepsilon}{2}) \tag{1}$$

On définit désormais pour $i \in [\![1; N_\varepsilon]\!]$, $p_i^\varepsilon : C \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g_i = \frac{p_i^\varepsilon}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} p_i^\varepsilon}$ où:

$$\forall x \in C, p_i^\varepsilon(x) = max(0; \varepsilon - \|e_i^\varepsilon - f(x)\|)$$

Remarquons que g_i est bien défini : en effet on a $\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} p_i^\varepsilon \geqslant \frac{\varepsilon}{2}$ d'après (1). De plus, les g_i sont continues, et on définit enfin $f_\varepsilon = \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i e_i^\varepsilon$. f_ε est une application de C dans C car $\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i = \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \frac{p_i^\varepsilon}{\sum_{j=1}^{N_\varepsilon} p_j^\varepsilon} = 1$, et pour tout $i \in [\![1; N_\varepsilon]\!]$, $e_i^\varepsilon \in C$, et C étant convexe, pour tout $x \in C$, $f_\varepsilon(x) \in C$. Nous allons désormais majorer $\|f_\varepsilon - f\|$ en fonction de ε:

$$\|f_\varepsilon - f\| = \|\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i e_i^\varepsilon - \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i f\| = \|\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i (e_i^\varepsilon - f)\| \leqslant \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i \|e_i^\varepsilon - f\|$$

Or pour tout $x \in C$ et tout $i \in [1; N_\varepsilon]_{\mathbb{Z}}$, si $\|e_i^\varepsilon - f(x)\| > \varepsilon$ alors $g_i(x) = 0$. On peut alors écrire:

$$\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i \|e_i^\varepsilon - f\| \leqslant (\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} g_i)\varepsilon = \varepsilon$$

L'idée clé à présent est qu'en dimension finie, un sous-ensemble ayant les mêmes propriétés que $C \cap \bigoplus_{i=1}^{N_\varepsilon} \mathbb{R} e_i^\varepsilon$ est une boule "déformée": plus précisément, les deux objets sont homéomorphes, c'est ce que l'on va commencer par montrer:
Soit F un espace de dimension $N \geqslant 1$ et $\mathcal{H} \subset F$ ayant les mêmes propriétés que C. On pose $G = Vect(\mathcal{H})$ et $p = dim(G)$.
$\mathcal{H}$ étant une famille génératrice de G, on peut trouver une base $\mathcal{B}$ de G constituée d'éléments de $\mathcal{H}$. Montrons que 0_G est dans l'intérieur de $\mathcal{H}$ par rapport à G:
Soit $x \in G$: il existe $(\lambda_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in \mathbb{R}^p$ tel que $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i e_i$. $\mathcal{H}$ étant symétrique, pour

tout $1 \leqslant i \leqslant p$, e_i et $-e_i$ sont dans $\mathcal{H}$. Cela nous permet d'écrire

$$\frac{x}{\sum_{i=1}^{p} |\lambda_i|} = \sum_{i=1}^{p} \frac{|\lambda_i|}{\sum_{i=1}^{p} |\lambda_i|} \epsilon(\lambda_i) e_i$$

où ϵ nous donne le signe des λ_i. On remarque que pour tout $r \geqslant \sum_{i=1}^{p} |\lambda_i|$, $\frac{x}{r} \in \mathcal{H}$.
On prend désormais un $R > 0$ quelconque, et on considère $\Phi : S(0_G; R) \longrightarrow \mathbb{R}$ tel que:

$$\forall x \in S(0_G; R),\ \Phi(x) = \sum_{i=1}^{p} |\lambda_i|$$

Où les λ_i sont ceux tels que $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i e_i$ pour $x \in S(0_G; R)$. Φ étant continue sur la sphère $S(0_G; R)$, elle admet un maximum que nous notons M. On a bien que $M > 0$ car la sphère est de rayon R non nulle, et donc pour tout $x \in S(0_G; R)$, $M \geqslant \Phi(x)$ par définition, et ainsi $\frac{x}{M} \in \mathcal{H}$. Cela nous permet de conclure que $\overline{B}(0_G; \frac{R}{M}) \subset \mathcal{H}$, donc 0_G est bien dans l'intérieur de $\mathcal{H}$ (par rapport à la topologie sur G).
D'après la proposition 4.2, la jauge ρ définie de $\mathcal{H}$ dans G est une norme, et étant en dimension finie, elle est équivalente à $\|.\|$.En outre, d'après (iii) de la proposition 4.1, $\mathcal{H}$ est la boule unité pour la norme ρ, ainsi car nous sommes en dimension finie, $\mathcal{H}$ et $\overline{B}_{\mathbb{R}^p}(0; 1)$ sont homéomorphes. Un homéomorphisme est donné par $\Psi : \mathcal{H} \longrightarrow \overline{B}_{\mathbb{R}^p}(0; 1)$ défini par:

$$\forall x \in \mathcal{H},\ \Psi\left(\sum_{i=1}^{p} \lambda_i e_i\right) = \frac{\rho(x)}{\|x\|_2} \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$$

où $(x_i)_{1 \leqslant i \leqslant p}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $\|.\|_2$ la norme euclidienne (par exemple, on aurait pu en utiliser une autre "commune" à G et $\mathbb{R}^p$).
Revenons désormais à la démonstration du théorème:
Toujours pour le même ε, remarquons que $Im(f_\varepsilon) \subset C \cap \bigoplus_{i=1}^{N_\varepsilon} \mathbb{R} e_i^\varepsilon$. Or $C \cap \bigoplus_{i=1}^{N_\varepsilon} \mathbb{R} e_i^\varepsilon$ est bien un ensemble ayant les mêmes propriétés que C, contenu dans un espace vectoriel de dimension finie, donc d'après ce qui vient d'être montré ci-dessus $C \cap \bigoplus_{i=1}^{N_\varepsilon} \mathbb{R} e_i^\varepsilon$ est homéomorphe à une boule fermée unité d'un espace de dimension finie, et ainsi le théorème de Brouwer peut s'appliquer et on obtient x_ε un point fixe de f_ε.
On peut alors considérer une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'éléments de C tel que pour tout

$n \in \mathbb{N}^*$, x_n est un point fixe de $f_{\frac{1}{n}}$, alors $\|x_n - f(x_n)\| \leqslant \frac{1}{n}$. Or par hypothèse $\overline{f(C)}$ est compacte, donc il existe une extractrice φ tel que $f(x_{\varphi(n)}) \underset{n \longrightarrow \infty}{\longrightarrow} l \in C$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|x_{\varphi(n)} - l\| \leqslant \|x_{\varphi(n)} - f(x_{\varphi(n)})\| + \|l - f(x_{\varphi(n)})\|$$

D'où $x_{\varphi(n)} \underset{n \longrightarrow \infty}{\longrightarrow} l$. Ainsi $\underset{n \longrightarrow \infty}{lim} \|x_{\varphi(n)} - f(x_{\varphi(n)})\| = \|l - f(l)\| = 0$. On vient bien de montrer que f admet bien un point fixe. $\square$

5 Théorème de Erdös-Kaplansky

Nous allons commencer cette partie par une série de résultats, dont quelques-uns seront admis. Dans toute la suite, nous admettrons l'axiome du choix.

Définition 5.1
On dit d'un ensemble ordonné $(E, \leqslant)$ qu'il est inductif si toute chaîne $\mathcal{C}$ (partie de E totalement ordonnée) admet un majorant dans E.

Théorème 5.1 (lemme de Zorn)**.**
Tout ensemble inductif admet un élément maximal.

Ce résultat est en fait équivalent à l'axiome du choix et est dans la pratique (ce qui sera le cas ici) souvent la forme dans laquelle il est utilisé. On dira que pour X et Y deux ensembles, $|X| \leqslant |Y|$ s'il existe une injection de X vers Y. Le théorème de Cantor-Bernstein nous dit entre autres que si $|X| \leqslant |Y|$ et $|Y| \leqslant |X|$, alors $|X| = |Y|$.

Proposition 5.1
[admis] Si X est un ensemble infini, alors $|X^2| = |X|$

Proposition 5.2
Soit $(Y_x)_{x\in X}$ une famille d'ensembles tels que pour tout $x \in X$, $|Y_x| \leqslant |X|$, alors $|\bigcup_{x\in X} Y_x| \leqslant |X|$ (dans le cas où il existe $x_0 \in X$ tel que $|Y_{x_0}| = |X|$, on a même égalité).

Démonstration. Par hypothèse pour tout $x \in X$, $|Y_x| \leqslant |X|$, c'est-à-dire qu'il existe $h_x : X \longrightarrow Y_x$ une application surjective. On considère alors $f : X^2 \longrightarrow \bigcup_{x\in X} Y_x$ défini par:

$$\forall (x,y) \in X^2, f(x,y) = h_y(x)$$

On vérifie aisément que f est surjective, donc $|X| = |X^2| \geqslant |\bigcup_{x\in X} Y_x|$. Lorsqu'il existe $x_0 \in X$ tel que $|Y_{x_0}| = |X|$, il existe $g : X \longrightarrow Y_{x_0}$ bijective, donc $g : X \longrightarrow \bigcup_{x\in X} Y_x$ est injective, c'est-à-dire $|X| \leqslant |\bigcup_{x\in X} Y_x|$ ce qui conclut. □

Théorème 5.2.
Tout $\mathbb{K}$-espace vectoriel admet au moins une base $\mathcal{B}$ (donc tout espace de dimension finie, ou infinie).

Démonstration. On prend E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel non réduit à $\{0_E\}$. Notons $\mathcal{L}$ l'ensemble des familles libres de E. E étant de dimension au moins 1, $\mathcal{L} \neq \emptyset$. Définissons $\Psi : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ par :

$$\forall f \in \mathcal{L},\, \Psi(f) = Im(f)$$

La raison pour laquelle nous faisons cela est pour nous simplifier le formalisme en travaillant sur des ensembles plutôt que sur des familles de vecteurs: Dans le cas des familles libres c'est pertinent car si f est libre, alors f est nécessairement injective. En particulier si $Im(g) = Im(f)$, alors Cantor-Bernstein nous donne que $I_f \sim I_g$, i.e les deux familles sont identiques à changement d'indices près. Pour la suite on pose $\mathcal{L}' = Im(\Psi)$. On va montrer que $(\mathcal{L}', \subset)$ est inductif, ce qui nous permettra de dire la même chose de $(\mathcal{L}, \leqslant)$ où $\leqslant$ est la relation induite par Ψ.
Soit $\mathcal{C}$ une chaîne de $(\mathcal{L}', \subset)$: On a que $\bigcup_{f' \in \mathcal{C}} f'$ est un majorant de $\mathcal{C}$ dans $(\mathcal{P}(E), \subset$). Montrons que $\bigcup_{f' \in \mathcal{C}} f' \in \mathcal{L}'$.
Soit $F \in \mathcal{P}_f(\bigcup_{f' \in \mathcal{C}} f')$. F étant fini, et $\mathcal{C}$ une chaîne, il existe f_0 tel que $F \subset f_0$. Ainsi pour tout $(\lambda_x)_{x \in F} \in \mathbb{K}^I$:

$$\sum_{x \in F} \lambda_x x = 0_E \Longrightarrow \forall x \in F,\, \lambda_x = 0$$

car f_0 est libre. Ainsi $\bigcup_{f' \in \mathcal{C}} f'$ est libre, i.e $\bigcup_{f' \in \mathcal{C}} f' \in \mathcal{L}'$.
Ainsi $(\mathcal{L}', \subset)$ est bien inductif, donc le lemme de Zorn nous permet de dire qu'il existe une famille libre maximale, c'est à dire une base. □

Théorème 5.3 (Théorème de la dimension généralisé)**.**
Toutes les bases $\mathcal{B}$ de E ont toutes le même cardinal.

Démonstration. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un espace vectoriel E de dimension infinie (le cas fini étant supposé élémentaire). on pose $\gamma : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{B}')$ tel que

$$\forall e \in \mathcal{B},\, \gamma(e) = \left\{ b \in \mathcal{B}' |\, b^*(e) \neq 0 \right\}$$

où les b^* sont les éléments du dual associé aux b. Dans ce cas, on a alors $\mathcal{B}' = \bigcup_{e \in \mathcal{B}} \gamma(e)$:

En effet, on a par définition que $\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)\subset\mathcal{B}'$. Supposons désormais que $\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)\subsetneq\mathcal{B}'$. On aurait que $\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)$ est une sous-famille génératrice de $\mathcal{B}'$:
En effet, pour tout $e\in B$, $e=\sum\limits_{e'\in\gamma(e)}\lambda_{e'}e'$., ainsi pour tout $x\in E$

$$x=\sum_{e\in\mathcal{B}}\lambda_e e=\sum_{e\in\mathcal{B}}\lambda_e\sum_{e'\in\gamma(e)}\lambda_{e'}e'=\sum_{e'\in\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)}\mu_{e'}e'$$

où pour tout $e'\in\bigcup\limits_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)$, $\mu_{e'}=\lambda_{e'}\sum\limits_{e\in\mathcal{B},e'\in\gamma(e)}\lambda_e$. Les $\mu_{e'}$ sont bien définis car $\mathcal{B}$ étant une base, les $(\lambda_e)_{e\in\mathcal{B}}$ sont des familles presque nulles et $\gamma(e)$ est fini. $\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)$ est bien génératrice, ce qui contredirait la minimalité de $\mathcal{B}'$ en tant que famille génératrice car c'est une base. De plus, $|\bigcup_{e\in\mathcal{B}}\gamma(e)|=|\mathcal{B}|$ par la proposition 5.2 car pour tout $e\in\mathcal{B}$, $\gamma(e)$ est fini et non vide(par définition d'une famille génératrice). □

Le théorème d'Erdös-Kaplansky porte sur la dimension de l'espace dual d'un espace E de dimension infinie, ainsi quelques résultats élémentaires sur la notion d'orthogonalité duale sont nécessaires afin de bien appréhender la démonstration du résultat.

Définition 5.2 (Orthogonalité duale)
Pour E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, on définit $\langle\cdot|\cdot\rangle : E\times E^*\longrightarrow\mathbb{K}$ par:

$$\forall(x,\varphi)\in E\times E^*,\ \langle x;\varphi\rangle=\varphi(x)$$

De la même façon qu'avec un produit scalaire classique on définit des notions "d'orthogonale".

(i) Si $F\subset E$ on définit:

$$F^{\perp}=\left\{\varphi\in E^*|\ \forall x\in F,\ \langle x;\varphi\rangle=0\right\}$$

(ii) Si $H\subset E^*$ on pose:

$$H^{\circ}=\left\{x\in E\,|\,\forall\varphi\in H,\ \langle x;\varphi\rangle=0\right\}$$

On remarque d'ailleurs sans peine que $F^{\perp}$ et H° sont des sous-espaces vectoriels. En fait, en dimension finie et avec $\mathbb{K}=\mathbb{R}$, l'orthogonalité duale nous donne quelque chose d'équivalent à la notion d'orthogonalité usuelle: en dimension finie, E et son dual sont isomorphes, ainsi chaque objet défini dans un espace sera défini

dans l'autre. Pour un vecteur x, la forme linéaire lui étant associée par le théorème de Riez est x^*.
On va effectivement retrouver des comportements similaires à ceux des espaces orthogonaux.

Proposition 5.3
On se donne $F \subset E$ et $H \subset E^*$:

(i) $F \subset F^{\perp\circ}$ *et* $H \subset H^{\circ\perp}$
(ii) Si $F_1 \subset F_2$*, alors* $F_2^\perp \subset F_1^\perp$ *(on a également la même chose pour* H_1 *et* H_2*)*
(iii) Si F *est un sous espace vectoriel, et* S *un supplémentaire de* F *dans* E*, alors* $F^\perp \simeq S^*$.
(iv) Lorsque H *est un sous espace vectoriel de codimension* p *de* E^**, alors* $H^{\circ\perp} = H$

Démonstration. (i) Soit $x \in F$, pour tout $\varphi \in F^\circ$ on a $\langle x,\varphi\rangle = \varphi(x) = 0$ par définition, or si $y \in F^{\perp\circ}$, alors pour tout $\varphi \in F^\perp$, $\langle y;\varphi\rangle = 0$, donc $x \in F^{\perp\circ}$. On obtient le même résultat pour H de façon identique.

(ii) Soit $\varphi \in F_2^\perp$, alors pour tout $x \in F_2$, donc également pour les éléments de F_1, $\langle x;\varphi\rangle = 0$, donc $\varphi \in F_1^\perp$ (là encore c'est le même principe pour H)

(iii) On pose $\phi : E^* \longrightarrow F^* \times S^*$ tel que

$$\forall \varphi \in E^*,\ \phi(\varphi) = (\varphi_{|F};\varphi_{|S})$$

est un isomorphisme: en effet $\varphi \in Ker(\phi)$ équivaut à ce que $\varphi_{|F}$ et $\varphi_{|S}$ soit nulle, et F et S étant supplémentaire cela équivaut à ce que φ soit nulle. De plus tout élément $(\varphi_1;\varphi_2)$ définit bien une forme linéaire sur E, encore une fois car F et S sont supplémentaire.
Or on peut reformuler la définition de l'orthogonal duale en $F^\perp = \Big\{\varphi \in E^* | F \subset Ker(\varphi)\Big\}$, ainsi en restreignant ϕ à $F^\perp$, on a $F^\perp \simeq \{0\} \times S^* \simeq S^*$

(iv) Considérons $(\varphi_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ une base de H. Dans ce cas, remarquons que $x \in H^\circ$ si et seulement si pour tout $1 \leq i \leqslant p$, $\langle x;\varphi_i\rangle = 0$, c'est-à-dire en posant $\psi : E \longrightarrow \mathbb{K}^p$ définit par:

$$\forall x \in E,\ \psi(x) = (\varphi_i(x))_{1\leqslant i\leqslant p}$$

On obtient que $Ker(\psi) = H^\circ$. Ainsi tout supplémentaire S de H° est isomorphe à $\mathbb{K}^p$ c'est-à-dire de dimension p.

Or le point (iii) nous dit que $H^{\circ\perp} \simeq S^*$ et $S^* \simeq S$ car S est de dimension finie. Et le point (i) nous dit que $H \subset H^{\circ\perp}$, or étant de la même dimension, on a bien $H^{\circ\perp} = H$.

□

En fait lorsque l'on a $F \oplus S = E$, on a également $F^\circ \oplus S^\circ = E^*$ avec $F^\circ \simeq S^*$ et $S^\circ \simeq F^*$ d'après (iii), le passage à l'orthogonale duale "inverse" le rôle F et S: Cela est bien apparent en dimension finie car F et S sont isomorphes à F^* et S^*. Attention cependant, cela n'est pas vrai dans le dual lorsque $S \oplus F = E^*$.
Nous allons pouvoir commencer à rentrer dans le cœur du problème.

Proposition 5.4
Soit A un ensemble quelconque, et on considère $\mathbb{K}^{(A)}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Alors $(\mathbb{K}^{(A)})^* \simeq \mathbb{K}^A$.

Démonstration. Pour tout $a \in A$ on commence par définir $e_a \in \mathbb{K}^{(A)}$ par:

$$\forall b \in A,\, e_a(b) = \delta_{a,b}$$

$(e_a)_{a\in A}$ est évidemment une base de $\mathbb{K}^{(A)}$ (le seul point qui mérite d'être justifié est le caractère générateur: les éléments de $\mathbb{K}^{(A)}$ sont des fonctions de A vers $\mathbb{K}$ à support fini par définition).
A présent posons $\Phi : \mathbb{K}^A \longrightarrow (\mathbb{K}^{(A)})^*$ définit par:

$$\forall f \in \mathbb{K}^A, \forall a \in A,\ \ \Phi(f)(e_a) = f(a)$$

Justifions que Φ est bien définie et linéaire: pour tout $f \in \mathbb{K}^A$ et $a \in A$, $\Phi(f)(e_a) = f(a) \in \mathbb{K}$ et $(e_a)_{a\in A}$ étant une base de $\mathbb{K}^{(A)}$, cela définit bien une forme linéaire. Soient f, g dans $\mathbb{K}^A$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: pour tout $a \in A$, on a $\Phi(f+\lambda g)(e_a) = f(a)+\lambda g(a) = \Phi(f)(e_a) + \lambda\Phi(g)(e_a)$ donc $\Phi(f + \lambda g) = \Phi(f) + \lambda\Phi(g)$.
Φ est injective: Soit $f \in Ker(\Phi)$: pour tout $a \in A$,$\Phi(f)(e_a) = f(a) = 0$, donc $f = 0_{\mathbb{K}^A}$. Elle est aussi surjective: soit $\varphi \in (\mathbb{K}^{(A)})^*$, elle est définie par son image sur $(e_a)_{a\in A}$, et $g = (\varphi(e_a))_{a\in A} \in \mathbb{K}^A$ donc $\Phi(g) = \varphi$. Ainsi Φ est bien un isomorphisme, donc $\mathbb{K}^A \simeq (\mathbb{K}^{(A)})^*$ □

Dans la suite nous travaillerons donc avec $\mathbb{K}^{(A)}$ car tout $\mathbb{K}$ espace vectoriel E peut être muni d'une base $\mathcal{B}$, et $\mathbb{K}^{(\mathcal{B})} \simeq E$. Cela permet de réduire le problème.

Proposition 5.5 (Caractérisation de minoration finie d'un sous espace de $\mathbb{K}^A$)
On prend V un sous espace-vectoriel de $\mathbb{K}^A$, alors $dim(V) \geqslant p$ si et seulement si il existe $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in A^p$ et $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in V^p$ tels que :

$$\forall (i;j) \in [\![1;p]\!]^2,\ f_i(a_j) = \delta_{i,j}$$

Démonstration. Supposons que $dim(V) \geqslant p$: en gardant Φ défini à la proposition précédente, on pose $V' = \Phi(V)$. Par hypothèse $dim(V) \geqslant p$, donc il existe un sous-espace H de V'. La démonstration du point (iv) de la proposition 5.2, $codim(H^\circ) = p$.
Soit $\mathcal{B}_1$ une base de H° (elle existe bien par le théorème d'existence de bases). De plus $(e_a)_{a\in A}$ est une famille génératrice, on peut donc compléter $\mathcal{B}_1$ en une base $\mathcal{B}_2$ avec des vecteurs de $(e_a)_{a\in A}$. En d'autres termes, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ où $\mathcal{B}_2$ est une sous-famille de $(e_a)_{a\in A}$. Or $Vect(\mathcal{B}_2)$ est un supplémentaire de $Vect(\mathcal{B}_1) = H$, donc de dimension p. Ainsi $\mathcal{B}_2 = (e_{a_i})_{1\leqslant i\leqslant p}$. Le point (iv) et (iii) nous permettent donc de dire que $H = H^{\circ\perp} \simeq (Vect(e_{a_i})_{1\leqslant i\leqslant p})^* = Vect(e^*_{a_i})_{1\leqslant i\leqslant p}$. En prenant $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p} = (\Phi(e^*_{a_i}))_{1\leqslant i\leqslant p}$, on a bien

$$\forall (i;j) \in [\![1;p]\!]^2,\ \Phi(e^*_{a_i})(a_j) = e^*_{a_i}(e_j) = \delta_{i,j}$$

Maintenant réciproquement supposons qu'il existe $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in A^p$ et $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in V^p$ vérifiant la condition $(*)$: On pose $\Psi : \mathbb{K}^A \longrightarrow \mathbb{K}^p$ où:

$$\forall f \in \mathbb{K}^A,\ \Psi(f) = (f(a_i))_{1\leqslant i\leqslant p}$$

Ψ est évidemment linéaire et $(\Psi(f_i))_{1\leqslant i\leqslant p} = ((\delta_{i,j})_{1\leqslant j\leqslant p})_{1\leqslant i\leqslant p}$ est une base de $\mathbb{K}^p$, donc $dim(Vect(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p}) = p$, et $Vect(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \subset V$ donc $dim(V) \geqslant p$ □

Nous allons finalement pouvoir énoncer le théorème sous nos hypothèses réduites.

Théorème 5.4 (Erdös-Kaplansky)**.**
Si $\mathbb{K}$ est un corps, A un ensemble infini, alors: $dim(\mathbb{K}^A) = |\mathbb{K}^A|$

La démonstration du théorème repose sur l'inégalité (entre cardinaux) suivante:

$$|\mathbb{K}| \leqslant dim(\mathbb{K}^A)$$

En effet, après avoir prouvé cela, en prenant $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{K}^A$, on $\mathbb{K}^A \simeq \mathbb{K}^{(\mathcal{B})}$, et comme $|\mathcal{B}| \geqslant \mathbb{K}$, on a $|\mathbb{K}^{(\mathcal{B})}| = |\mathcal{B}|$ (cette égalité entre cardinaux est plutôt

"naturelle" comme nous allons le voir), donc finalement $|\mathbb{K}^A| = |\mathcal{B}| = dim(\mathbb{K}^A)$. Pour que la preuve soit plus compréhensible, nous allons montrer quelques propriétés supplémentaires sur les cardinaux et les corps avant d'attaquer le cœur de la démonstration.

Proposition 5.6
On se place dans un corps ambiant $\mathbb{K}$ infini, et on prend $M \subset \mathbb{K}$ une partie infinie de $\mathbb{K}$. On pose $\mathbb{L}$ le plus petit corps contenant M. Alors $|\mathbb{L}| = |M|$.

Heuristique: On a souvent deux points de vue pour les structures algébriques engendrées par des parties: Un point de vue dit "par le haut" où l'on fait l'intersection (dans notre cas) de tous les corps contenant M, et un autre dit "par le bas" qui consiste à ajouter des éléments à M pour former un corps. Dans un premier temps on ajoute les éléments construits de façon additive, étant des sommes finies de la forme $\sum \pm m_i$ où les m_i sont dans M. Ensuite de la même manière, on veut ajouter les éléments que l'on obtient de façon multiplicative. En répétant ce processus on obtient tous les éléments de $\mathbb{L}$.

Démonstration. Soit $(G,.)$ un groupe et $M \subset G$ un ensemble infini. En notant $\langle M \rangle$ le sous-groupe généré par M, on a:

$$\langle M \rangle = \Big\{ \prod_{n\in\mathbb{N}} m_n | \ (m_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (M \cup M^{-1})^{(\mathbb{N})} \Big\}$$

On définit $\Psi : \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (M \cup M^{-1})^n \longrightarrow \langle M \rangle$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (m_k)_{1\leqslant k\leqslant n} \in (M \cup M^{-1})^n, \ \Psi((m_k)_{1\leqslant k\leqslant n}) = \prod_{1\leqslant k\leqslant n} m_k$$

Ψ est surjective par construction, donc $|M| \leqslant \langle M \rangle \leqslant |\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (M \cup M^{-1})^n|$, or, $|M \cup M^{-1}| = |M|$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition 5.1 nous donne (le résultat est immédiat par récurrence) que $|M \cup M^{-1}| = |(M \cup M^{-1})^n|$, ainsi on a $|\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (M \cup M^{-1})^n| = |M \cup M^{-1}| = |M|$, finalement on a bien $|M| \leqslant \langle M \rangle \leqslant |M|$ ce qui conclut.
Désormais revenons au problème:
On définit deux suites deux parties de $\mathbb{K}$ $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de la façon suivante: $A_0 = M$, $B_0 = \langle M \cap \mathbb{K}^* \rangle_\times$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ $A_{n+1} = \langle B_n \rangle_+$ et $B_n = \langle A_n \cap \mathbb{K}^* \rangle_\times$ (où $\langle X \rangle_+$ et $\langle X \rangle_\times$ désignent respectivement le plus petit sous-groupe additif et multiplicatif engendré par X.)
Ce que nous venons de démontrer précédemment nous permet de démontrer par

une récurrence (que nous ne détaillerons pas car assez peu intéressante) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|A_n| = |B_n| = |M|$.
Pour conclure, nous allons montrer que $\mathbb{L} = \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n$:
En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset \mathbb{L}$ (par construction), ainsi $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \subset \mathbb{L}$.
Pour l'inclusion réciproque, nous allons montrer que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$:
Soient x, $y \in (\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)^*$:

- $1_{\mathbb{K}} \in B_0$ par définition.
- Il existe n_0 et n_1 dans $\mathbb{N}$ tels que $x \in A_{n_0}$ et $y \in A_{n_1}$. Sans perte de généralité, on va considérer $n_0 \leqslant n_1$, et car $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante par inclusion, x et y sont dans A_{n_1}. Par construction A_{n_0} est un sous-groupe pour la loi additive de $\mathbb{K}$ donc $x - y \in A_{n_1}$
- x et y sont dans A_{n_1}, et là encore par construction, ils appartiennent à B_{n_1}. donc $xy^{-1} \in B_{n_1}$ car c'est un sous-groupe pour le produit de $\mathbb{K}$. Or $B_{n_1} \subset A_{n_1+1}$, donc $xy^{-1} \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

Ainsi $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_)$ est bien un sous-corps contenant M, donc $\mathbb{L} \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Finalement, on a bien $\mathbb{L} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. $\mathbb{L}$ étant une union dénombrable d'ensembles du même cardinal que M, on obtient bien que $|\mathbb{L}| = |M|$. □

Proposition 5.7
Supposons que A soit un ensemble infini, et $\mathbb{K}$ un corps tel que $|\mathbb{K}| \leqslant |A|$: Alors $|\mathbb{K}^{(A)}| = |A|$.

Démonstration. Soit $f \in \mathbb{K}^{(A)}$, on pose

$$G'_f = \Big\{(a,f(a)) \mid a \in A \text{ et } f(a) \neq 0\Big\}$$

Par définition de $\mathbb{K}^{(A)}$, G'_f est fini. On pose $\Phi : \mathbb{K}^{(A)} \longrightarrow A \times \mathbb{K}$ tel que pour tout $f \in \mathbb{K}^{(A)}$, $\Phi(f) = G'_f$. Soient f, g tels que $G'_f = G'_g$ et $a \in A$: si $f(a) \neq 0$, alors $(a; f(a)) \in G'_g$, ce qui implique que $(a; f(a)) = (a; g(a))$, c'est-à-dire $g(a) = f(a)$. Désormais supposons que $f(a) = 0$: $(a; 0) \notin G'_f$ i.e $(a; 0) \notin G'_g$ donc $g(a) = 0 = f(a)$.
Φ est donc injective, i.e $|\mathbb{K}^{(A)}| \leqslant |\mathcal{P}_f(A \times \mathbb{K})|$. Maintenant prouvons $|\mathcal{P}_f(A)| \leqslant |A|$ (on a même l'égalité mais cela ne nous est pas utile):
On définit $\psi : \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A^n \longrightarrow \mathcal{P}_f(A)$ où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (a_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in A^n,\ \psi((a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}) = \{a_i \mid 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

ψ est surjective, donc $|\mathcal{P}_f(A)| \leqslant |\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A^n| = |A|$.
En appliquant ce résultat à $A \times \mathbb{K}$, on obtient $|\mathcal{P}_f(A \times \mathbb{K})| \leqslant |A \times \mathbb{K}|$. Donc $|\mathbb{K}^{(A)}| \leqslant |A|$ □

Nous allons pouvoir commencer la démonstration du théorème d'Erdös-Kaplansky:

Démonstration. On rappelle que le plan va être de montrer $|\mathbb{K}| \leqslant dim(\mathbb{K}^A)$, pour cela nous allons dans un premier temps considérer $A = \mathbb{N}$ et que $|\mathbb{K}| > dim(\mathbb{K}^{\mathbb{N}})$:
Ainsi en prenant $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, on a $|\mathcal{B}| < |\mathbb{K}|$. On considère ensuite

$$\mathcal{G} = \{b(n)|\ b \in \mathcal{B}, n \in \mathbb{N}\}$$

Par construction, on a $|\mathcal{G}| \leqslant |\mathcal{B}|$ donc $|\mathcal{G}| < |\mathbb{K}|$.
A présent remarquons que pour tout $f \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$

$$f = \sum_{b\in\mathcal{B}} \lambda_b b$$

où $(\lambda_b)_{b\in\mathcal{B}}$ est une famille presque nulle de scalaire. Ainsi il existe $(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ une sous-famille de $\mathcal{B}$ telle que $f \in Vect(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$, i.e, f existe dans un sous-espace de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de dimension finie.
Plus précisément, en posant $\mathbb{L}$ le plus petit sous-corps de $\mathbb{K}$ engendré par $\mathcal{G}$, en considérant $Vect_{\mathbb{L}}(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ (qui par construction de $\mathbb{L}$ est un sous-espace de $\mathbb{L}^{\mathbb{N}}$).
La proposition 5.5 nous donne alors l'existence de $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in \mathbb{L}^{\mathbb{N}}$ et $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in \mathbb{N}^p$ tel que

$$\forall (i;j) \in [\![1;p]\!]^2,\ f_i(a_j) = \delta_{i,j}$$

$(f_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ est bien base de $Vect_{\mathbb{L}}(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ et de $Vect_{\mathbb{K}}(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$. On peut alors écrire f sous la forme

$$f = \sum_{i=1}^{p} f(a_i) f_i$$

En notant $\mathbb{L}[f(a_i)]_{1\leqslant i\leqslant p}$ le plus petit sous-corps contenant $\mathbb{L}$ et $(f(a_i))_{1\leqslant i\leqslant p}$, on a donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) \in \mathbb{L}[f(a_i)]_{1\leqslant i\leqslant p}$.
Or $|\mathcal{G}| < \mathbb{K}$, donc la proposition 5.6 nous donne alors que $|\mathbb{L}| < |\mathbb{K}|$. Ainsi $\mathbb{K}\backslash\mathbb{L} \neq \emptyset$, il existe donc un certain $\xi_0 \in \mathbb{K}\backslash\mathbb{L}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ supposons $(\xi_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ construit tel que pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, $\xi_i \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{L}[\xi_i]_{1\leqslant i\leqslant n-1}$. Alors on a que $|\mathbb{L}| = |\mathbb{L} \cup \{\xi_i | 1 \leqslant i \leqslant n\}|$ car $\{\xi_i | 1 \leqslant i \leqslant n\}$ est fini, donc $|\mathbb{L}| = |\mathbb{L}[\xi_i]_{1\leqslant i\leqslant n-1}|$ et ainsi $\mathbb{K} \setminus \mathbb{L}[\xi_i]_{1\leqslant i\leqslant n-1} \neq \emptyset$, donc on peut construire ξ_{n+1}.
Finalement, on considère $f \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ défini par:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = \xi_n$$

Or par ce qui précède, $f \in Vect(b_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ pour une certaine famille $(b_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$, et il existe des f_i et a_i défini plus haut de la sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = \xi_n \in \mathbb{L}[\xi_{a_i}]_{1\leqslant i\leqslant p}$. Or sans perte de généralité, on peut considérer la famille $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ dans l'ordre croissant, et ainsi on a $\mathbb{L}[\xi_{a_i}]_{1\leqslant i\leqslant p} \subset \mathbb{L}[\xi_i]_{1\leqslant i\leqslant a_p}$, donc en particulier $\xi_{a_p+1} \in \mathbb{L}[\xi_i]_{1\leqslant i\leqslant a_p}$ ce qui est une contradiction par construction de f.
On a donc bien nécessairement $|\mathbb{K}| \leqslant dim(\mathbb{K}^{\mathbb{N}})$. En revenant au cas où A est un ensemble infini quelconque, on a $|\mathbb{N}| \leqslant |A|$ et donc $dim(\mathbb{K}^{\mathbb{N}}) \leqslant dim(\mathbb{K}^A)$ ce qui montre bien que $|\mathbb{K}| \leqslant dim(\mathbb{K}^A)$. En prenant $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{K}^A$, on a d'après la proposition 5.4 que $\mathbb{K}^A \simeq \mathbb{K}^{(\mathcal{B})}$. En outre, $|\mathbb{K}| \leqslant |\mathcal{B}|$, la proposition 5.7, $|\mathbb{K}^{(B)}| = |\mathcal{B}|$ i.e $|\mathbb{K}^A| = dim(\mathbb{K}^A)$. $\square$

Une conséquence immédiate du théorème est que tout espace vectoriel de dimension infinie E n'est pas isomorphe à son dual (contrairement au cas fini !). En effet, $\mathbb{K}$ étant un corps, il possède par définition au moins 2 éléments (le neutre additif et multiplicatif), donc :

$$|A| < |\{0,1\}^A| \leqslant |\mathbb{K}^A|$$

Or en prenant $\mathcal{B}$ une base de E, on a $E \simeq \mathbb{K}^{(\mathcal{B})}$ et $E^* \simeq \mathbb{K}^{\mathcal{B}}$, donc finalement :

$$|\mathcal{B}| = dim(E) < |\mathbb{K}^{\mathcal{B}}| = dim(E^*)$$

Références

[1] Alain Troesh : Site d'alain troesh, professeur de mathématiques en cpge. World Wide Web, 2022. http://alain.troesch.free.fr/.

[2] Jean Saint Raymond : Topologie calcul différentiel et variable complexe. Calvage et Mounet, 2008.